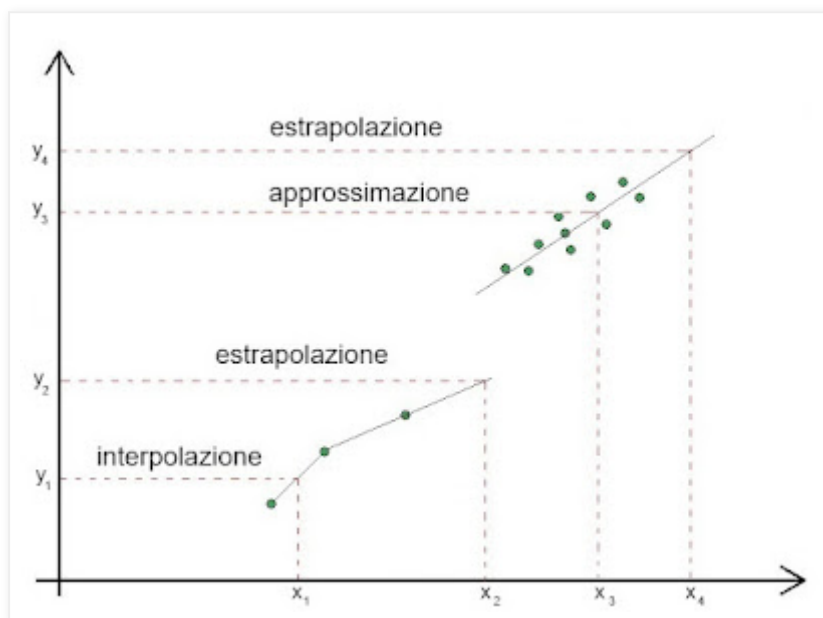


Effettuare una interpolazione lineare

Data una serie di valori su un piano cartesiano, il valore della variabile dipendente y corrispondente ad uno specifico valore della variabile indipendente x può essere ricavato mediante:

- **interpolazione** quando viene calcolato a partire dalla sua posizione tra due dati adiacenti;
- **approssimazione** quando viene calcolato dalla intersezione con una funzione che approssima i dati e ne fornisce una appropriata descrizione;
- **estrapolazione** quando, nell'uno o nell'altro caso, viene calcolato al di fuori dell'intervallo dei dati osservati.



L'estrapolazione va in linea di principio evitata, in quanto va al di là dell'informazione fornita dai dati disponibili. Questo a meno che si disponga di un modello ben consolidato. Così ad esempio le leggi della meccanica celeste applicate a una sequenza di posizioni recenti di un asteroide possono consentire una estrapolazione della sua posizione in un tempo futuro, ma i casi di leggi deterministiche di questo genere sono limitati e collegati a campi specifici molto particolari.

L'approssimazione è ampiamente utilizzata in statistica, come ad esempio nel caso del metodo dei minimi quadrati, che consente di calcolare la funzione (retta o polinomio) che, sotto una serie di ipotesi [1], "meglio" approssima i dati. In ogni caso la funzione approssimante deve essere ritenuta valida solamente nell'ambito (range) dei valori osservati.

Qui vediamo il caso più semplice, la **interpolazione lineare**, che per definizione esclude l'estrapolazione, e che assume che i due punti adiacenti alla x della quale si cerca la y corrispondente possano essere collegati da un segmento di retta. Nel caso di una curva, più i due punti adiacenti sono ravvicinati, più corto è il segmento di retta, più accurata è l'interpolazione.

Non sono richiesti pacchetti aggiuntivi, in quanto tutte le funzioni che impieghiamo sono incluse nell'installazione base di **R**, copiate e incollate nella Console di R questa prima parte dello script e premete ↵ Invio.

```
# INTERPOLAZIONE LINEARE
```

```
#
```

```
x <- c(1.21, 1.32, 1.42, 1.53, 1.64, 1.75, 1.85, 1.96, 2.07, 2.18, 2.28, 2.39, 2.50, 2.61, 2.72,  
2.82, 2.93, 3.04, 3.15, 3.25, 3.36, 3.47, 3.58, 3.68, 3.79) # valori in ascisse
```

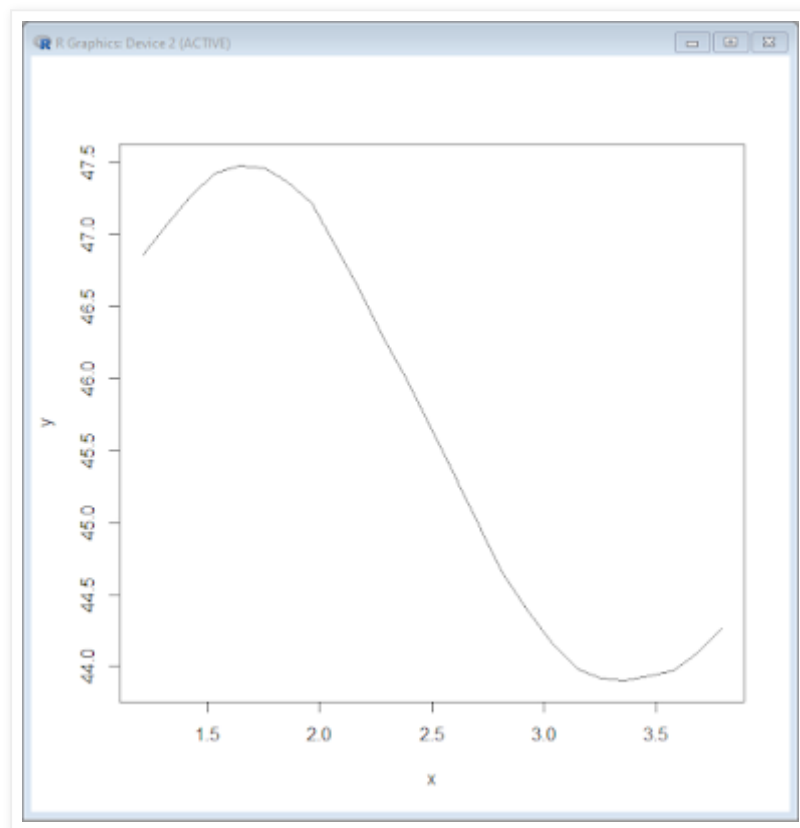
```
y <- c(46.86, 47.08, 47.26, 47.42, 47.48, 47.46, 47.37, 47.22, 46.92, 46.61, 46.29, 45.98,  
45.64, 45.29, 44.95, 44.64, 44.38, 44.15, 43.98, 43.92, 43.90, 43.93, 43.97, 44.09,  
44.26) # valori in ordinate
```

```
#
```

```
plot(x, y, type="l") # traccia il grafico della funzione
```

```
#
```

Le prime due righe riportano le coppie di coordinate x, y dei dati osservati. Questo è il grafico risultante, tracciato nella terza riga con la funzione **plot()** che impiega per tutti gli argomenti i valori di default, specificando solamente che i punti devono essere collegati con una linea ("**l**") [2].



Ora supponiamo di avere per la x i valori 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7 e di volere calcolare mediante interpolazione lineare i valori della y corrispondenti.

Per farlo copiate e incollate nella Console di R queste due altre righe di codice e premete ↵ Invio.

```
#
```

```
interp <- approx(x, y, xout=c(1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6,  
3.7), ties="ordered") # interpola una serie di valori specificati
```

```
#
```

```
round(cbind(interp$x, interp$y), digits=2) # mostra i risultati dell'interpolazione
```

```
#
```

L'interpolazione viene effettuata con la funzione **approx()** impiegando come argomenti:

- le ascisse **x** dei punti che descrivono la funzione;
- le ordinate **y** dei punti che descrivono la funzione;
- le ascisse **xout** dei punti da interpolare;

→ l'indicazione **"ordered"** che indica che i dati di partenza sono già ordinati.

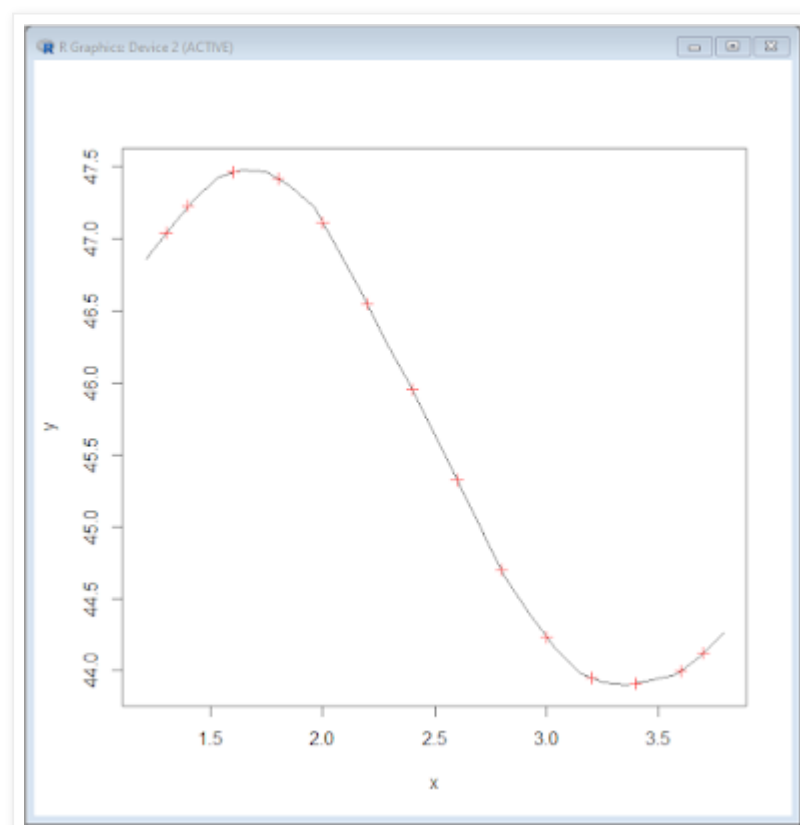
I risultati dell'approssimazione sono salvati nell'oggetto **interp** dal quale sono tratti i valori delle ascisse inseriti (**interp\$x**) e i valori delle ordinate calcolati per ciascuno di essi (**interp\$y**). Questi valori sono combinati in una tabella con la funzione **cbind()**, sono arrotondati con la funzione **round()** a due decimali (**digits=2**) e mostrati come segue:

```
> round(cbind(interp$x, interp$y), digits=2) # mostra i risultati dell'interpolazione
      [,1] [,2]
[1,]  1.3 47.04
[2,]  1.4 47.22
[3,]  1.6 47.46
[4,]  1.8 47.42
[5,]  2.0 47.11
[6,]  2.2 46.55
[7,]  2.4 45.95
[8,]  2.6 45.32
[9,]  2.8 44.70
[10,] 3.0 44.23
[11,] 3.2 43.95
[12,] 3.4 43.91
[13,] 3.6 43.99
[14,] 3.7 44.12
```

Con questa riga di codice potete sovrapporre alla curva originaria i punti interpolati con il simbolo **pch=3** e in colore rosso (**red**) impiegando la funzione **points()**.

```
#
points(interp$x, interp$y, pch=3, col="red") # riporta sul grafico i punti interpolati
#
```

I punti interpolati cadono tutti sulla curva e confermano l'adeguatezza dell'interpolazione lineare.



Per interpolare un singolo valore e riportarlo sul grafico il codice da impiegare è riportato in questo esempio, nel quale il punto è riportato con il simbolo **pch=4** e in colore blu (**blue**).

```
#  
val <- approx(x, y, xout=1.7) # interpola un singolo valore  
#  
points(val, pch=4, col="blue") # riporta sul grafico il punto interpolato  
#
```

Per visualizzare il risultato numerico di questa ulteriore interpolazione è sufficiente nella `Console` di R digitare

val

che mostra il contenuto dell'oggetto, rappresentato dal valore della `x` inserita e da quello della `y` risultante:

```
> val  
$x  
[1] 1.7  
  
$y  
[1] 47.46909
```

[1] Vedere il post [La regressione lineare: assunti e modelli](#).

[2] Digitare **help(plot)** nella `Console` di R per la documentazione della funzione.
